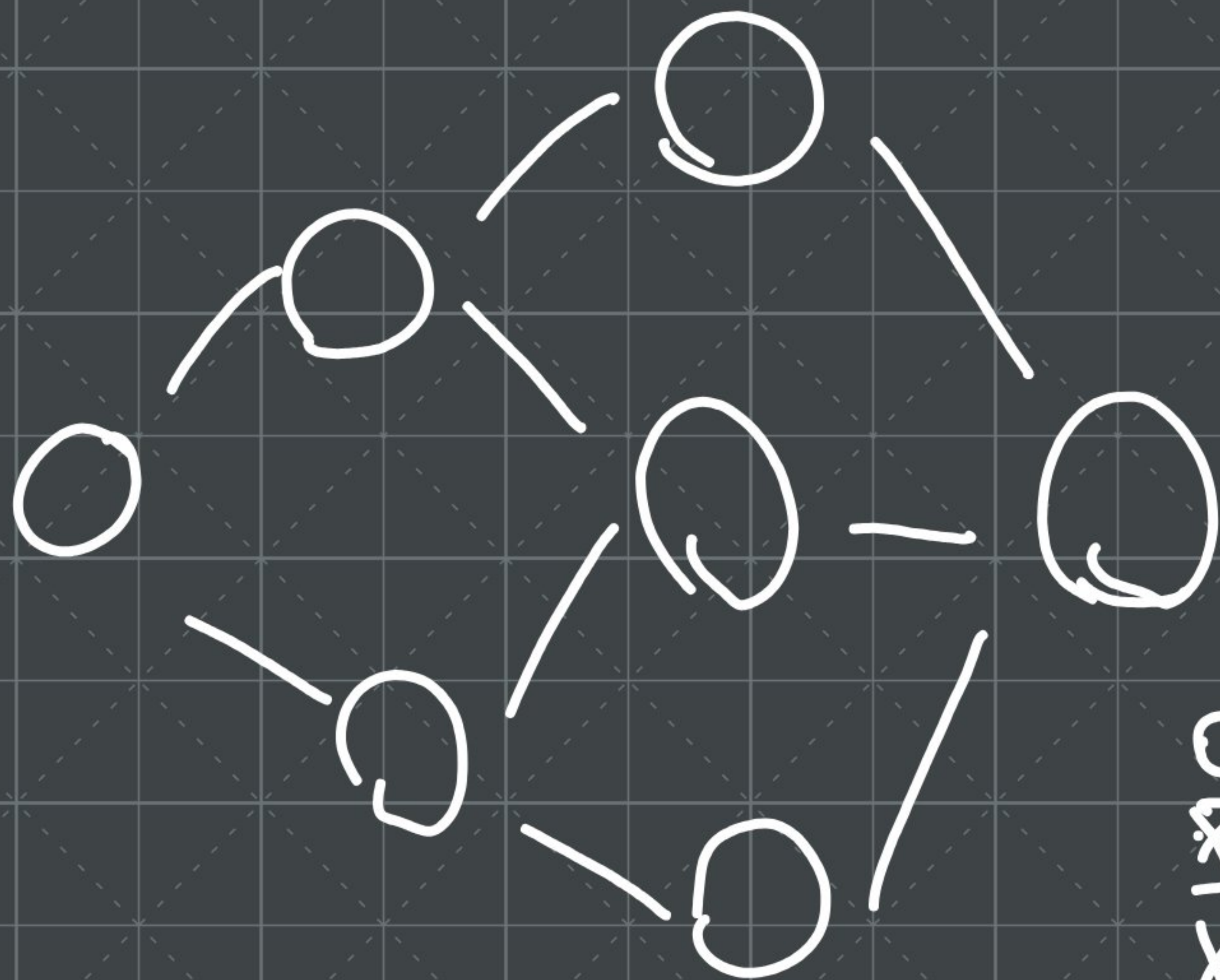




0	0	0
x	x	0
x	0	x

0	x	x
x	0	0
0	0	x

$\Rightarrow$

0	x	0
0	x	0
0	x	0

0	x	0
0	x	0
0	x	0

(TLC)

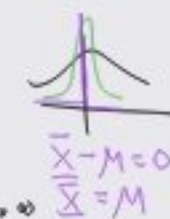
Teorema del límite central

Si $\bar{X}$ es la media de una muestra
extraída de tamaño n tomada de una
población con media μ y varianza σ^2 , la forma
límite de la distribución es

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$X_1, \dots, X_n \rightarrow$ población en
parámetros μ y σ
 $\rightarrow \bar{X}$ de la muestra
tiene tamaño n

Regla: si la muestra
es $n \geq 30$
puede considerarse
como variable
Gaussiana



T. Comb. lineal variables Gaussianas

$X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias
indep. con $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ y $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$

$$Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n$$

$a_i \in \mathbb{R} (\Rightarrow) Y$ tiene dist. Gauss.

$$\mu_Y = a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2 + \dots + a_n \mu_n$$

$$\sigma_Y^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$$

Dist. muestral de la dif. de dos
promedios.

Población 1: μ_1, σ_1^2 ($\mu_1 \neq \mu_2$)

Población 2: μ_2, σ_2^2

Muestra población 1:

$$X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \dots, X_n^{(1)} \rightarrow \bar{X}^{(1)}$$

Muestra población 2:

$$X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \dots, X_n^{(2)} \rightarrow \bar{X}^{(2)}$$

$$Y = \bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}$$

$a_1 = 1, a_2 = -1$

2a dif. de medias

tiene dist. Gaussianas con

$$\mu_{\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}} = \mu_1 - \mu_2$$

$$\sigma_{\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}}^2 = (1)^2 \frac{\sigma_1^2}{n_1} + (-1)^2 \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

$$= \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$



$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Estandarización
de la dif. de
medias.

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Sol: -

Datos:

$$n_A = n_B = 18 ; \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = 1$$

$$\mu_A = \mu_B \rightarrow \mu_A - \mu_B = 0$$

Ejemplo.- Se llevan a cabo dos
experimentos independientes en los
que se comparan dos tipos diferentes
de pintura. Se pintan 18 especímenes
con el tipo A y con el tipo B y se
registra el tiempo de secado en horas.
Se sabe que las desviaciones estándar
de cada población son iguales a 1.
Encuentre $P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 1.0)$, donde
 $\bar{X}_A$ y $\bar{X}_B$ son los tiempos promedio de secado.

Suponiendo que el
promedio poblacional
de secado es el mismo
en ambas muestras

$$Z = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)} = 1$$

$$Z_1 = \frac{1 - 0}{\sqrt{\frac{1}{18} + \frac{1}{18}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{18}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{9}}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 1.0) = P(Z_1 > 3)$$

$$= P(Z_1 > 3.0)$$



$$= \int_3^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \approx 0.0044$$

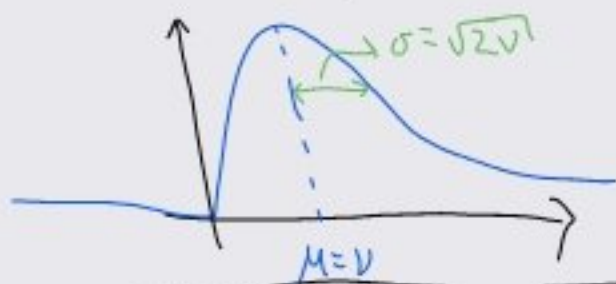
Mar
M
C
M

Distribución chi-cuadrada ji-wadrada.

Def: X es una variable aleatoria continua con una dist. chi-cuadrada y ν -grados de libertad (g.l.), si su función está dada por

$$f(x; \nu) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

con ν entero positivo.



$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

→ Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes con distribuciones Gaussianas idénticas con media μ y varianza σ^2 , entonces la variable aleatoria

$$Y = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$$

tiene dist. chi-cuadrada con $\nu = n$ g.l.

¿Qué distribución muestral tiene S^2 ?

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$[a_i = (X_i - \bar{X})^2]$$

$$\sum_{i=1}^n b = \underbrace{b + b + \dots + b}_{n \text{ veces}} = nb$$

$$\sum_{i=1}^n b a_i = b a_1 + b a_2 + \dots + b a_n = b(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = b \sum_{i=1}^n a_i$$

$$\sum_{i=1}^n (a_i + c_i) = (a_1 + c_1) + (a_2 + c_2) + \dots + (a_n + c_n) = \underbrace{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)}_{\sum a_i} + c_1 + c_2 + \dots + c_n = \sum a_i + \sum c_i$$

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu)]^2$$

$$= \sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X})^2 + 2(X_i - \bar{X})(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2]$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^n 2(X_i - \bar{X})(\bar{X} - \mu) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + 2(\bar{X} - \mu) \left[\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \bar{X} \right] + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2$$

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 \right]$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 + \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2/n}$$

dist. chi-cuadrada con $\nu = n$ g.l.

$$\boxed{\frac{n-1}{\sigma^2} S^2}$$

dist. chi-cuadrada con $\nu = n-1$

dist. chi-cuadrada con $\nu = 1$ g.l.

TLC

Si $\bar{x}$ es la media
muestral tomada
de una distribución
con parámetros m y σ^2
la forma límite de

la distancia =

$$Z = \frac{\bar{\bar{x}} - m}{\sigma / \sqrt{n}}$$

You must log in to this network before you can access the Internet. Open network login page

jupyter Clase_chi2 Last Checkpoint: 29 minutes ago

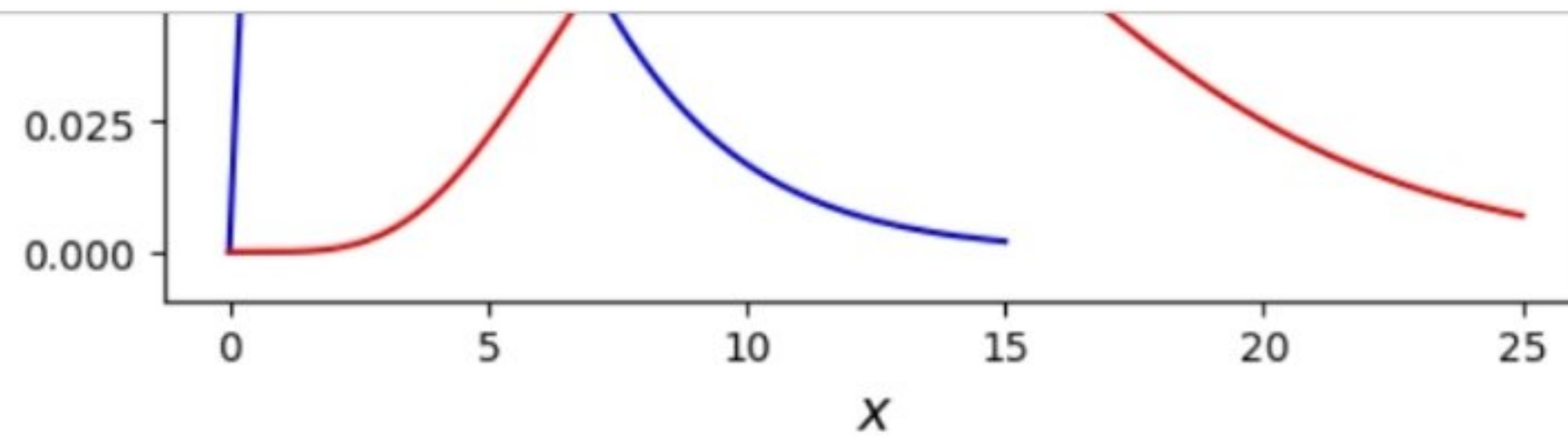
File Edit View Run Kernel Settings Help



Trusted

Code

JupyterLab Python 3 (ipykernel)



$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\bar{X}_i - \bar{X})^2$$

Chequeo de normalización

```
$$  
\int_0^{\infty} f(x; \nu) dx = 1  
$$
```

```
[23]: nu=4  
integral = integrate.quad(chi2, 0.000001, np.inf, args = (nu))  
print('nu = %.1f, normalización = %nu, integral[0])
```

nu = 4.0, normalización = 0.9999999999998749

[]:



File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Help

< Jos RYG Abol Non Pertl E Sunc E The E Evol A ne Clas Kustaan Quar Ladd Ver a Docl Ver a IOP Spec w Parti Hom factc New Hom Cl: x Clas > + v

← → ↻ http://localhost:8888/notebooks/Clase_chi2.ipynb 140% ☆ VPN

You must log in to this network before you can access the Internet. Open network login page

Jupyter Clase_chi2 Last Checkpoint: 34 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Trusted

JupyterLab Python 3 (ipykernel)

Datos:

$$\mu = 3, \sigma = 1$$

$$n = 5, v = n - 1 = 4$$

Proc.

1. Calcular S^2
2. En base al valor de S^2 , estimar si los valores de μ y σ son razonables.

Ejemplo: Un fabricante de baterías para automóvil garantiza que sus baterías durarán, en promedio 3 años con una desviación estándar de 1 año. Si cinco baterías tienen duraciones de 1.9, 2.4, 3.0, 3.5 y 4.2 años, del fabricante está convencido de que sus baterías tienen una desv. est. de 1 año. Suponga que la dist. de las baterías sigue una dist. normal.

```
[2]: import numpy as np
import scipy
import scipy.integrate as integrate
import matplotlib.pyplot as plt

### $$f(x; \nu) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2 - 1} e^{-x/2}, \quad x > 0 \quad $$

[25]: def chi2(x, nu):
return 1.0/(2.0**(nu*0.5)*scipy.special.gamma(nu*0.5))*x**(nu*0.5 - 1.0)*np.exp(-x*0.5)

def var_muestral(x_array, x_mean):
summ = 0.0
for element in x_array:
summ += (element - x_mean)**2 #summ = summ + (element - x_mean)**2
return summ/(np.size(x_array) - 1.0)

[15]: nu=4
x_arr = np.linspace(0.000001, 15.0, 1000)
y_arr = chi2(x_arr, nu)

plt.plot(x_arr, y_arr, linestyle='--', color='blue', label = r'$\nu = %.1f$'%nu)

nu=13
x_arr = np.linspace(0.000001, 25.0, 1000)
y_arr = chi2(x_arr, nu)
```


Open network login page

>



Trusted

JupyterLab Python 3 (ipykernel)

Entonces, como χ^2 se encuentra dentro de una σ de distancia, podemos concluir que la varianza poblacional de un año de duración de baterías es razonable.

FileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsHelp

< Jos RYG Abol Non- Pertl E Sunc E The G Evoli A ne Clas Kustaan Quar Ladd Ver a Docl Ver a IOP Spec w Parti Hom factc New Hom Cl: x Clas > + v

← → ↻ http://localhost:8888/notebooks/Clase_chi2.ipynb 140% ☆ VPN ⓘ ⏏ ≡

You must log in to this network before you can access the Internet. Open network login page

jupyter

Clase_chi2 Last Checkpoint: 1 hour ago

Python

FileEditViewRunKernelSettingsHelp Trusted

📁 + ✂ 📄 📌 ▶ ■ ↺ ▶▶ Markdown ▾

JupyterLab 🗑 Python 3 (ipykernel) ○ ≡

3.2600000000000007

La media de la población del fabricante es
\$\$
\mu = \nu = 4
\$\$
y la desviación estándar de la población es
\$\$
\sigma = \sqrt{2\nu} = \sqrt{8} \approx 2.82
\$\$

Un resultado razonable sería si el estadístico S^2 está "cerca" a la media de la varianza poblacional, esto es si
\$\$
\chi^2 = 3.26 \in [\mu - \sigma, \mu + \sigma] = [2.82, 6.82]
\$\$

Entonces, como χ^2 se encuentra dentro de una σ de distancia, podemos concluir que la varianza poblacional de un año de duración de baterías es razonable.

[]:

Firefox

🔍 🗑 📶 🔊 🔌 12:31